

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-19-05 Date de Création : 24/07/00 Date: 24/10/14 Révision n°5	Page 1/15 Annexe (7)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M	<u>Type de document</u> : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section</u> : AIR INSTRUMENT		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : MARCHE ET SECURITES C301/C302/C303 (C303S)		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)			

Objet / Champ d'application :

Description du fonctionnement des compresseurs d'air instrument C301/C302/C303.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
13/11/2002	N°1	Commande à distance
05/08/2003	N°2	Mise à jour
04/05/2004	N°3	C303
20/05/2010	N°4	Mise à jour + C303S
24/10/2014	N°5	Démarrage automate HS

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-05 Révision n° 5	Page 2/15 Date : 24/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION	3
2.1 CENTAC (C301 ou C302).....	3
a) Le moteur électrique CENTAC	3
b) Le compresseur	3
c) Démarrage.....	4
d) Arrêt.....	5
e) Passage « Hors Charge » d'un compresseur.....	5
f) Régulation par modulation (progressive)	6
g) Alarmes et sécurités	6
2.2 Le compresseur Atlas Copco C303 (C303S).....	6
a) Le compresseur	7
b) Démarrage.....	7
c) Arrêt.....	8
d) Après un arrêt d'urgence ou un défaut majeur (C303)	8
e) Sécurités.....	8
f) Alarmes.....	8
3. ANNEXE 1	9
4. ANNEXE 2	10
5. ANNEXE 3	11
6. ANNEXE 4	12
7. ANNEXE 5	13
8. ANNEXE 6	14
9. ANNEXE 7	15

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	Op. jour	Op. 3X8
X		X		

2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Le CENTAC (C301, C302) est un ensemble compresseur multi-étagé, de type sec (sans possibilité d'huile dans l'air comprimé) avec son moteur. Les systèmes de lubrification et de contrôle sont montés sur un châssis rigide et le filtre d'aspiration placé sur le toit de l'Epuration.

L'ATLAS COPCO (C303) est un compresseur à vis sèche bi-étagés de type sec (sans possibilité d'huile dans l'air comprimé) avec son moteur. Son secours, le C303S possède les mêmes caractéristiques

Il s'agit d'un compresseur intégré de type "pack" qui aspire l'air dans le local air instrument

La marche normale est :

- Le C303 (ou C303S) assurant la base à 100% de sa capacité
- Un compresseur Centac en marche (en régulation)
- L'autre en secours.

CENTAC (C301 ou C302)

a) Le moteur électrique CENTAC

C'est un moteur asynchrone alimenté en 3 KV. D'une puissance de 915 KW, il consomme 195 A (point S.N.C.C. : IC 30- {1 ou 2 en fonction de la machine})
Il tourne à une vitesse de 2 970 tr/mn.

C'est un moteur de type "ouvert". Sa réfrigération est assurée par l'air ambiant. Dès l'ouverture de la plaque à bornes on accède aux enroulements. Trois sondes de température avec alarmes équipent le stator.

Son rotor est soutenu par deux paliers lisses anti-frictionnés. Ils possèdent eux aussi deux sondes de température chacun, avec alarmes et sécurités.

Le démarrage du moteur s'effectue localement ou à distance. Un démarrage de la cellule située dans le poste de la Centrale (S3) ne permet pas d'enclencher la séquence de "prise de charge" du compresseur.

Chaque cellule est équipée d'un relais qui protège, en particulier, le moteur des surcharges et des maximums d'intensité. Les relais des C301 et C302 décomptent le nombre de démarrages (3 dans l'heure à partir du premier)

Les cellules des C301 et C302 sont désormais identiques et possèdent le même type de relais de démarrage

b) Le compresseur

C'est un compresseur sec à deux étages et à vitesse constante. Il n'y a aucun contact entre l'air et l'huile.

Il est capable de produire environ 7 000 Nm³/h à 7 bars. La consommation normale du site se situe à environ 6 400 Nm³/h.

Sur l'arbre moteur, après l'accouplement, est fixée une grande roue d'entraînement. (bullgear).

Elle permet un rapport d'amplification de la vitesse des impulseurs. Elle est soutenue par deux paliers.

Cette roue entraîne deux arbres sur lesquels sont fixés par l'intermédiaire d'un emmanchement polygonal et en porte à faux, les deux impulseurs. Leur arbre respectif est maintenu par un palier et un palier-butée. Le premier étage tourne à 32 175 tr/mn, le second à 42 262 tr/mn.

Au bout de l'arbre de la roue d'entraînement est attelée la pompe à huile principale. Chaque étage refoule son air à travers un réfrigérant air/eau. Ils sont du type à "cartouche". L'air circule dans des tubes et l'eau à l'extérieur.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-05 Révision n° 5	Page 4/15 Date : 24/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

L'étanchéité au passage de chacun des arbres est réalisée par une garniture à anneaux de carbone libre. De l'air est insufflé au niveau des garnitures pour éviter que de l'huile pénètre vers la partie air.

Chacun des étages est équipé d'un purgeur d'eau due à la compression. On voit monter l'eau dans l'appareil. Cela permet de vérifier le bullage de l'équilibrage. Pour le purgeur du premier étage il est relié à l'air ambiant, pour celui du deuxième au premier étage. Si ce bullage est insuffisant il faut le régler par la vis pointeau placé sur le purgeur.

Sur le dessus des échangeurs on trouve des purgeurs d'air.

Tous ces purgeurs sont by-passables.

c) Démarrage

Le démarrage des compresseurs peut s'effectuer depuis le SNCC de la centrale ou localement à l'Epuration. Dans les deux cas on déroule tout ou partie d'un automate écrit dans l'automate (voir annexe N°1 et 2)

Il est à noter que le démarrage à distance ne doit être utilisé que pour palier à une chute de pression du réseau d'air instrument.

Si l'on souhaite permuter de compresseur il faut effectuer l'opération en local

Pour pouvoir exploiter le démarrage à distance, il faut que le compresseur soit toujours disposé sur le réseau et il ne faut jamais passer le régulateur local en "manuel".

Dans les deux cas on ne démarre plus le compresseur en direct mais, on lance une séquence automatique de démarrage qui prend en charge : l'ouverture des vannes d'eau de réfrigération, la vérification des sécurités, le démarrage de la machine :

"Distance":

La mise en charge est automatique et une rampe monte le point de consigne à 7 bar.

A partir de cette valeur il appartient au chef de poste de fixer la consigne adéquate en fonction de la pression du réseau.

"Local":

La mise en charge et le choix du point de consigne appartiennent à l'opérateur.

Le choix du lieu de démarrage s'effectue depuis un commutateur Hors Système.

Sur le synoptique " compresseur", un pavé signale la position de ce commutateur

Le choix de la réfrigération s'effectue :

- Par un commutateur local situé sur l'armoire pour le C 302 (voir consigne EXP 19-04) qui permet la commande de deux vannes pour chaque circuit EE et ED
- Par les vannes manuelles disposées sur les circuits EE et ED en amont des vannes automatiques sur le C301

Avant de passer de "Distance" en "Local", il faut s'assurer que le point de consigne de régulateur est à la bonne valeur (risque d'une mise à vide ou passage en pompage).

Il n'y a pas de consigne suiveuse sur cette régulation.

Avant tout démarrage prévenir le tableau électrique (prévision de charge)

Démarrage à distance depuis le SNCC :

Vérifier que le compresseur à démarrer se trouve en "distance"

Au-dessus du compresseur à l'arrêt est placé un pavé "démarrage", cliquer dessus (L'automate vérifie l'état des sécurités et acquitte les PSL et FSL d'eau s'ils ne sont pas actifs : voir tableau des alarmes et sécurités)

En bandeau apparaît une demande de marche, "clic" sur marche :

Sur le synoptique le retour d'état des vannes de réfrigération :

- Change pour les vannes automatiques des C301 et C302 (retour d'état des F de C)
- Doit être changé par l'utilisation du pavé EE - ED sur le SNCC pour les vannes manuelles du C301 (un seul jeu de vannes automatiques pour les deux circuits)

20 s après la machine démarre

Vérification de l'état de la machine, mise en charge et activation de la montée du point de consigne sous forme d'une rampe en 20 s, jusqu'à 7 b.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-05 Révision n° 5	Page 5/15 Date : 24/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

En cliquant sur le point PC1.7 pour le C 301 ou PC 2.7 pour le C 302 on voit la rampe de réglage élever la pression jusqu'à 7 b soit 70% affichés

Dés cet instant c'est au chef de poste qu'il appartient de fixer la consigne de pression de refoulement du compresseur. Les points PT 1.7 et PT2.7 affichent la pression de refoulement.

Démarrage local

Demander au chef de poste de passer la commande en "local".

Sur le tableau local du compresseur appuyer sur le bouton "Marche".

La séquence de démarrage est enclenchée et se déroule comme précédemment jusqu'au pas de mise en charge.

La mise en charge est effectuée par l'opérateur en appuyant sur le bouton "mise en charge".

Il fixe ensuite la pression par le point de consigne du régulateur.

Si l'on doit permuter de compresseur, après avoir démarré la deuxième machine, on doit la charger progressivement et surveiller que l'autre s'efface en même temps.

Nota: la pompe à huile auxiliaire s'arrête 17 s après le démarrage de la machine.

Démarrage local avec l'automate HS

> Lorsque l'automate est HS, le démarrage reste possible localement (annexe 7)

- Prendre la clé disponible sur la boîte à clé en salle de contrôle
- Basculer le commutateur à clé sur la position secours (**HS**)
- Sélectionner l'eau de refroidissement uniquement pour le C302
- Forcer l'ouverture des vannes de réfrigération par le commutateur
- Le régulateur est en manu sur arrêt automate

Démarrer le compresseur depuis les commandes locales

d) Arrêt

L'arrêt des machines ne peut se faire que localement même si le commutateur est positionné sur distance

Passer le compresseur en "commande locale".

Vider la machine de sa charge en baissant le point de consigne du régulateur.

Passer en "marche à vide".

Appuyer sur le bouton d'arrêt.

La consigne est remise à zéro.

Les vannes d'eau se refermeront une demi-heure après l'arrêt du compresseur

(Voir consignes EXP-U-19-04)

e) Passage « Hors Charge » d'un compresseur

Un phénomène de pompage peut se produire, c'est-à-dire que le débit d'air du compresseur devient instable par suite de conditions de marche anormales.

Le pompage est détecté par un pressostat placé à l'aspiration de la machine. Il est réglé à 12 mb.

Le pompage provoque une élévation de pression à l'aspiration de la machine.

La sécurité d'anti-pompage provoque la mise hors charge du compresseur sans l'arrêter. Dès la disparition de ce défaut, pour remettre le compresseur en charge il faut appuyer sur le bouton de charge en local après être passé en "local" sur le S.N.C.C.

Ce défaut pouvant réapparaître, il faut permuter la machine et rechercher les causes qui peuvent être :

- Mauvais réglage des appareils de régulation du débit du compresseur
- Insuffisance du refroidissement de l'air comprimé
- Colmatage du filtre d'aspiration
- Mauvais état des surfaces des impulseurs
- Vitesse insuffisante du groupe
- Mauvais réglage du jeu impulseur-diffuseur.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-19-05 Révision n° 5	Page 6/15 Date : 24/10/14
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

f) Régulation par modulation (progressive)

Ce mode de régulation maintient constante la pression de refoulement fixée par le point de consigne du régulateur par la manœuvre progressive de la vanne d'admission d'air.

En augmentant ou en réduisant l'ouverture de cette vanne, on augmente ou on diminue le débit du compresseur.

Pour des raisons de stabilité de fonctionnement du compresseur (pompage), la fermeture de la vanne d'admission est limitée et si la demande d'air diminue au-delà de cette limite, c'est la vanne de mise à l'évent qui s'ouvre pour rejeter l'excès d'air comprimé à l'atmosphère.

Il est déconseillé de fixer un point de consigne supérieur à 7,4 b de pression au refoulement car on risque de déclencher, dans certaines circonstances (permutation de sécheurs par exemple), la mise en pompage naturel du compresseur.

g) Alarmes et sécurités

La bonne marche des compresseurs Centac est surveillée par un certain nombre d'alarmes et par 18 sécurités qui vont à la fois interdire son démarrage et provoquer son arrêt.

Les alarmes

Elles sont traitées par un automate programmable TSX micro avec un afficheur "MAGELIS" et retransmises sur le S.N.C.C.

L'automate assurant la gestion à la fois du compresseur et du sécheur associé ; on peut accéder à certaines informations contenu dans l'automate par l'intermédiaire du clavier de l'afficheur (voir annexe 1-2 et 4).

En cas de déclenchement de la machine, l'automate affiche le premier défaut qui a provoqué l'arrêt du compresseur, les autres s'empilent et restent en attente pour lecture. En appuyant sur le bouton réarmement, on efface un à un tous les messages.

Les sécurités

Les sécurités(18) sont traitées par du relaying classique (C30 {1 ou 2} : relaying à manque tension. Elles sont au nombre de 18 (voir annexe 3). Elles sont mises en œuvre par des pressostats ou par des relais à seuils électroniques (vibrations, températures). Toutes ces sécurités ne sont pas mémorisées sauf pour les sécurités de vibrations dont il faut acquitter le rack vibration.

Toutes sont en service dès le démarrage sauf deux qui sont automatiquement by-passées pendant les 17 premières secondes de marche. Il s'agit des sécurités de vibrations et de pression d'huile réglée à 1,4 bar. Le graissage pendant le démarrage est assuré par la pompe à huile auxiliaire à une pression d'huile minimum de 0,6 b.

2.2 Le compresseur Atlas Copco C303 (C303S)

Un contrat de maintenance conclut avec la société ATLAS COPCO nous permet d'avoir sur place un compresseur de secours identique au C303 et prêt à démarrer en cas perte du C303 ou lors de travaux de maintenance

L'alimentation électrique est prévue pour alimenter un seul des deux compresseur.

Un commutateur local permet le basculement sur l'un ou l'autre des 2 compresseurs en passant par une phase de coupure sur les deux compresseurs

Le passage sur le compresseur de secours ou le retour sur le C303 demande l'arrêt de celui en service avant de basculer l'alimentation électrique vers le second.

La manipulation de l'inverseur un compresseur en marche entraîne aussitôt son arrêt.

Pendant cette manœuvre, afin de préserver la pression dans le réseau d'air instrument, le second Centac qui se trouve à l'arrêt doit être démarré. Il sera arrêté lorsque le C303 (ou le C303S) sera à nouveau en service sur le réseau

Il est recommandé de faire tourner le compresseur secours C303S pendant 2 à 3 mois sur l'année afin de le fiabiliser

Le moteur électrique

C'est un moteur asynchrone alimenté en 380V, d'une puissance de 200 KW, il consomme 365A.

Il tourne à une vitesse de 1500tr/mn.

Du fait de la très forte intensité d'appel au démarrage, il ne faudra pas dépasser 3 démarrages par heure.

a) Le compresseur

C'est un compresseur volumétrique à vis bi-étagés refroidis par eau, délivrant de l'air exempt d'huile et sans pulsation.

Il est composé d'un élément de compression basse pression et d'un élément de compression haute pression.

Chaque élément de compression comprend deux rotors à vis synchronisés.

L'huile lubrifie les roulements des rotors et des engrenages de synchronisation et d'entraînement.

Le système comprend une pompe à huile, un refroidissement d'huile et un filtre à huile.

Les éléments compresseurs et les refroidissements sont refroidis par eau.

Les refroidissements sont équipés de séparateurs d'eau avec purge automatique et manuelle.

L'air est aspiré par le dessus du compresseur, traverse une cartouche filtrante, un silencieux d'aspiration, l'élément compresseur basse pression, un refroidisseur intermédiaire, l'élément compresseur haute pression, un refroidisseur final.

Si la pression du réseau atteint la pression de décharge du compresseur, la soupape de décharge s'ouvre, le débit d'air est arrêté, le compresseur marche à vide.

Si la pression du réseau descend jusqu'à la pression de charge, la soupape de décharge se referme et le débit reprend à 100%.

b) Démarrage

Le démarrage du compresseur s'effectue en local depuis son pupitre.

Les informations qui "remontent" sur le SNCC de la Centrale sont :

- L'état marche/arrêt
- La pression, le débit et la température d'air au refoulement
- Une alarme "défauts regroupés"(clignotement en jaune du compresseur sur le SNCC)

Faire vérifier préalablement le niveau d'huile.

Vérifier que les vannes d'eau de refroidissement sont ouvertes.

Le choix de la réfrigération s'effectue par les vannes manuelles disposées sur les circuits EE et ED

Sur le synoptique le retour d'état des vannes manuelles de réfrigération doit être changé par l'utilisation du pavé EE - ED sur le SNCC

Sur l'écran, seul le compresseur en service apparaît C303 ou C303S

Ouvrir la vanne de sortie d'air.

Vérifier que le compresseur est sous tension (Led "sous tension" et afficheurs).

Les tableaux de commandes des deux compresseurs sont différents

- Le C303 est équipé d'un automate avec afficheur et toutes les demandes (marche, arrêt, lecture des valeurs, etc) se font à partir des touches de fonction du clavier ; il possède aussi un bouton poussoir d'arrêt d'urgence (voir annexe 5)
- Le C303S est équipé uniquement de boutons poussoir, voyants et différents indicateurs de température et pression (voir annexe 6)

<u>DEMARRAGE</u>	<u>C303</u>	<u>C303S</u>
	Appuyer sur le bouton « I » du clavier	Appuyer sur le bouton « BP réarmement – Marche »
	Affiche à l'écran du message de démarrage	Le voyant "Marche" s'allume.
	- Le compresseur commence à tourner en position déchargée - 15 secondes après, le moteur du compresseur passe de couplage étoile en couplage triangle. - 10 secondes plus tard, le compresseur se met en charge.	

c) Arrêt

<u>ARRET</u>	<u>C303</u>	<u>C303S</u>
	Appuyer sur la touche « O » du clavier	Appuyer sur la touche « Arrêt »
	Affiche à l'écran du message d'arrêt	Le voyant « marche » s'éteint
	Le compresseur se met à vide pendant 3 secondes	
	Arrêt du compresseur après tempo.	
	En cas de situation d'urgence, on appuis sur le poussoir " Arrêt d'urgence ".	En cas de situation d'urgence, on appuis sur le poussoir " Arrêt ".

d) Après un arrêt d'urgence ou un défaut majeur (C303)

Après avoir remédier au défaut ou déverrouiller le bouton d'arrêt d'urgence en le tournant vers la gauche

- Appuyer sur la touche "réarmement test".
- Enfoncer le bouton "Démarrage".

3 démarrages par heure sont au maximum admissibles. Il est recommandé d'observer un intervalle espacé de 20 minutes entre chaque démarrage.

Temps d'arrêt minimum avant redémarrage : 20 secondes.

e) Sécurités

- Arrêt d'urgence local.
- Sécurité de fonctionnement interne.
 - TSH air (sortie bp (220°) - entrée HP (70 °) – Sortie HP (220°)
 - TSH huile (70°)
 - FSL eau de réfrigération
 - I maximum moteur
 - PSL air
 - DSPH air (différentiel)
 - PSL huile de graissage (1.2 b)

f) Alarmes

Les alarmes de l'Atlas Copco sont regroupées. L'information "défaut regroupé Atlas Copco" et alarmée sur SNCC.

Pression basse d'huile.

- Température haute sortie d'air de l'élément basse pression.
- Température haute entrée d'air de l'élément haute pression.
- Température haute sortie d'air de l'élément haute pression.
- Température haute huile.
- Pression basse air.
- Delta pression haute air.

3. ANNEXE 1

UTILISATION DU CLAVIER DE L'AFFICHEUR MAGELIS

Index 1 (ordre d'arrivée des défauts) / X (nombre de défauts)

1 / X PSLL (1ou 2)_133 Alarme Premier défaut

DAR (1 ou 2) Bidon A : En Service Bidon B : En Régénération
--

Touche Enter : Permet de basculer la visualisation des fenêtres du Compresseur vers le Dar et vice versa par appuis SUCCESSIFS. On revient automatiquement sur les fenêtres du compresseur sur apparition d'une alarme ou une sécurité ou en Fin de tempo de 5 mn après visualisation du DAR et oubli de ré appuyer sur Enter.

COMPRESSEUR C30 (1 ou 2) :

Touche F1 : Remonte dans la table des défauts (alarmes et sécurités) si l'index affiché en haut à droite (X) est supérieur à 1

Touche F2 : Descend dans la table des défauts (alarmes et sécurités) si l'index affiché en haut à droite (X) est supérieur à 1

Touche F3 : Fait apparaître la première fenêtre d'aide dans l'écran ou disparaître la dernière page affichée

Touche F4 : Fait défiler les fenêtres d'aide à l'opérateur jusqu'à la dernière page

DAR (1 ou 2) :

Touche F1 : défilement des fenêtres (incrémentation) d'état du Dar (grafcet, mesures hygrométrie, températures, seuils)

Touche F2 : défilement des fenêtres (décrémentation) d'état du Dar (grafcet, mesures hygrométrie, températures, seuils)

Touche F3 : réglage des seuils hygrométrie et températures (incrémentation en °)

Touche F4 : réglage des seuils hygrométrie et températures (décrémentation en °)

4. ANNEXE 2

COMPRESSEURS C301 & C302

UTILISATION DES BOUTONS POUSSOIRS DES PUPITRES

- BP Marche** : Lance la séquence de démarrage uniquement si le commutateur **Local/Distance** est sur « **Local** »
- BP Arrêt** : Arrête le compresseur en « **Local** » ou en « **Distance** » (Direct sur relaying)
- BP Charge** : Passe le compresseur en « **Charge** » uniquement si le commutateur **Local/Distance** est sur « **Local** »
- BP Vide** : Passe le compresseur à « **vide** » en « **Local** » ou en « **Distance** » (Direct sur relaying)
- BP Test lampes** : Teste les 4 lampes sur le tableau
- BP Acquit défaut** : Arrête la sirène d'alarme du compresseur
- BP Réarmement** : Efface le ou les défauts mémorisés dans l'automate si ceux-ci ne sont plus actifs

Au démarrage du compresseur, toutes les sécurités sauf les « **débit très bas et pression très basse eau de refroidissement** » doivent avoir disparus ; Si une sécurité autre que ces deux reste affichée malgré le réarmement, cela signifie qu'elle est encore active et elle empêchera le démarrage du compresseur.

En marche normale, l'écran affiche **"COMPRESSEUR C301 (C302) EN PRODUCTION"**

6. ANNEXE 4

C301 – C302 : ARMOIRE TEMPERATURE

TAH 1-7 (2-7)	TAH 1-8 (2-8)	TAH 1-9 (2-9)
85.0	85.0	85.0
Température Stator 1	Température Stator 2	Température Stator 3
TSHH 1-6 (2-6)	TSHH 1-1 (2-1)	TSHH 1-3 (2-3)
40.0	65.0	65.0
Température huile	Température palier avant	Température palier arrière
	TSHH 1-2 (2-2)	TSHH 1-4 (2-4)
	65.0	65.0
	Température palier avant	Température palier arrière
TSLI 1-33 (2-33)	TSHH 1-2 (2-2)	TSHH 1-4 (2-4)
62.0	35.0	30.0
Température caisse huile	Température air sortie	Température air 1 ^{er} étage

COFFRET VIBRATIONS

Déf : Carte en défaut
Al : Seuil Alarme
DG : Seuil Déclenchement

Valeur mesurée de la
voie sélectionnée

1 ^{er} ETAGE	2 ^{eme} ETAGE
Déf ☒	Déf ☒
Al ☒	Al ☒
DG ☒	DG ☒
☒	☒
☒	☒
OUT ☐	OUT ☐
ON ☒	ON ☒
IN ☐	IN ☐
HI ☒	HI ☒
BI ☒	BI ☒

Mesure A (ou B)

10.5 µm

☐ ↑

☐ ↓

☐ ^

☐ v

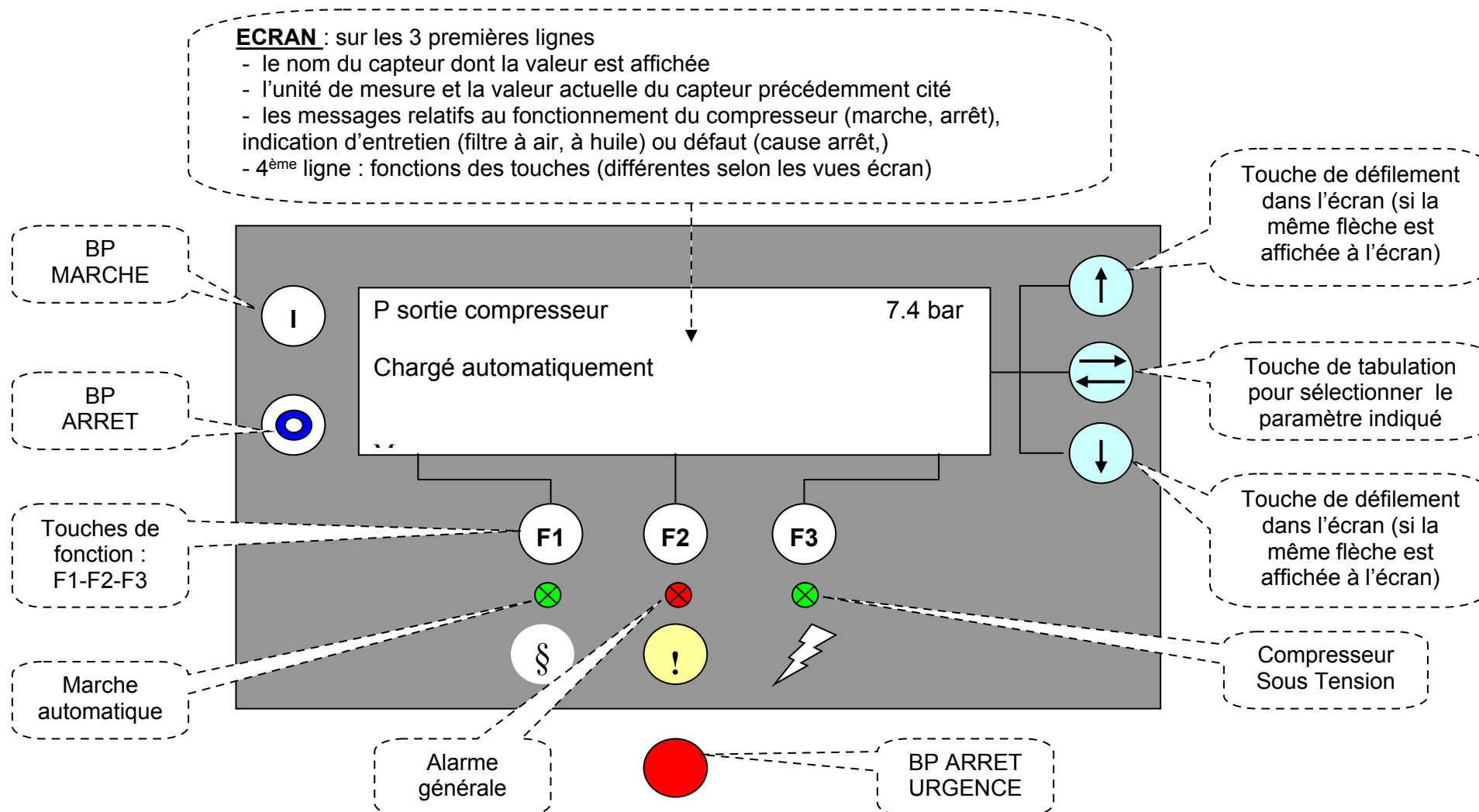
menu

réglage

Sélection de la
voie à afficher

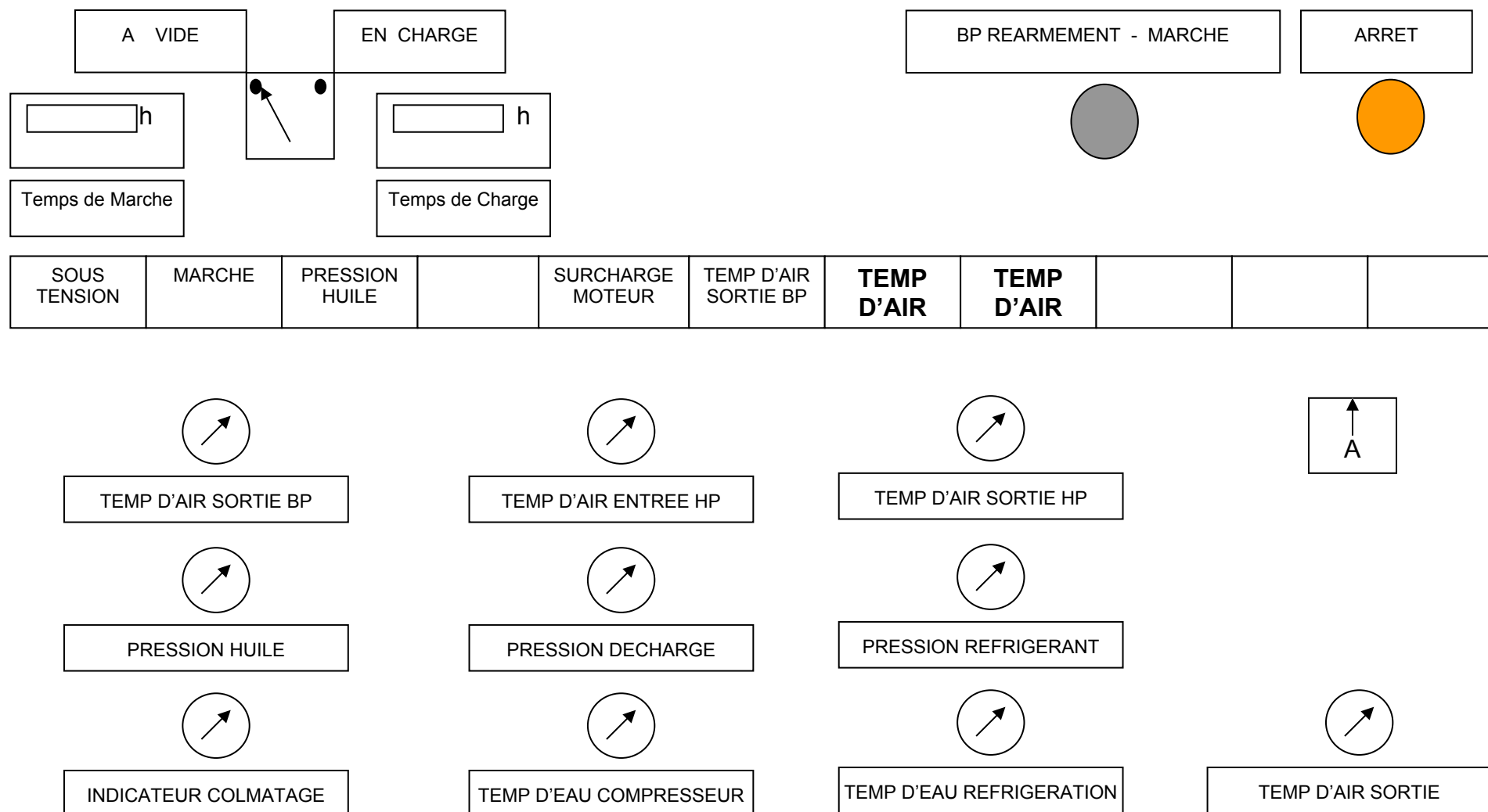
7. ANNEXE 5

TABLEAU du C303



8. ANNEXE 6

TABLEAU du C303S



9. ANNEXE 7

COMMUTATEUR A UTILISER SI AUTOMATE HS

AUTOMATE C301

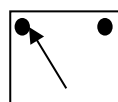
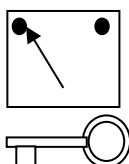
VANNES EAU DECARBONATEE
REFRIGERATION

MARCHE
NORMALE

HS

OUVERTES

FERMEES



COMMUTATEUR A UTILISER SI AUTOMATE HS

AUTOMATE C302

VANNES EAU DECARBONATEE
REFRIGERATION

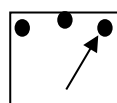
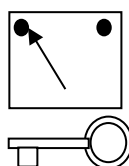
MARCHE
NORMALE

HS

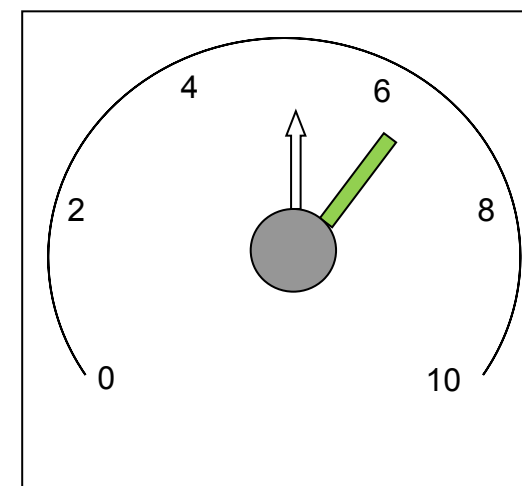
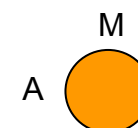
VANNES EAU
DECARBONATEE
OUVERTES

FERMEES

VANNES EAU
DEMINERALISEE
OUVERTES



Régulateur local



Réglage air
sortie vannes

Réglage
Consigne locale